Sesión 20 (C) — La distribución del F cuando H_0 es cierta

Marcos Bujosa

Descripción de la práctica

La lección 13 dijo que, si H_0 es cierta y las perturbaciones son normales, el F sigue una distribución F de Fisher con q y $n-k$ grados de libertad: numerador y denominador estiman los dos σ^2, así que el cociente oscila en torno a 1, y el valor crítico deja un 5 % de probabilidad a su derecha. Esta práctica lo comprueba repitiendo, como la práctica C de la sesión 18 comprobó la cobertura del intervalo (actividad 1 (html)).

El mundo artificial usa los regresores *reales* de `hprice2` (`rooms`, `nox` y `stratio`) y una variable dependiente *simulada* en la que ninguno de los tres interviene: $y = 20\,000 + u$, con u normal de desviación típica 5 000. La hipótesis $H_0 : \beta_{\text{rooms}} = \beta_{\text{nox}} = \beta_{\text{stratio}} = 0$ es cierta por construcción. Después la hacemos falsa por poco y miramos cuántas veces el F lo detecta, con $n = 20$ y con $n = 506$.

Objetivos

1. Ver que bajo H_0 cierta el numerador y el denominador del F tienen esperanza σ^2, que el F oscila en torno a 1 con cola derecha, y que rechaza en (aproximadamente) el 5 % de las réplicas.

2. Repetir con $n = 20$ para ver que la distribución depende de $n-k$ y que usar el valor crítico equivocado cambia la frecuencia de rechazo.

3. Con una H_0 falsa por poco, comparar la frecuencia de rechazo con $n = 20$ y con $n = 506$.

Comandos nuevos de esta práctica. La mecánica es la de la práctica A de la sesión 16 (actividad 3 (html)): `loop R --progressive --quiet`, `store` para acumular una fila por réplica en un fichero `.gdt`, y `open` de ese fichero al terminar el bucle; `smpl 20 --random` y `smpl full` (sesiones 16 y 18); `critical` y `quantile` (sesión 18); `$Fstat`, el F del pie de la tabla de `ols`, el contraste de que todos los coeficientes salvo la constante son cero (práctica A de la sesión 18, actividad 3 (html)), que es el F de hoy porque H_0 excluye los tres regresores; y `$rsq`, el R^2 del último modelo (sesión 11), que junto con `$ess` permite recuperar la SEC, que Gretl no devuelve directamente. Lo nuevo:

`mean(Fst >Fc)` la comparación produce una serie de ceros y unos (práctica C de la sesión 7, actividad 1 (html)), y su media es la fracción de réplicas en que el F supera el valor crítico (práctica C de la sesión 18, actividad 1 (html)).

`rech + (...)=` suma al escalar `rech` el valor entre paréntesis, uno o cero: el contador de rechazos de la práctica C de la sesión 18 (actividad 3 (html)).

`open` y los escalares al abrir un conjunto de datos, `open` borra los escalares definidos antes, salvo con la opción `--preserve`. Por eso los bloques de las Actividades 2 y 3 vuelven a definir `b1`, `sig` y `R` justo después de `open`, y `BajoH0Resultados` y `N20Resultados` redefinen, tras el `open` de las réplicas, los escalares que usan (`sig`, `Fc506`, `Fc20`).

Licencia: Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0).

Actividad 1 - Dos mil réplicas bajo H_0 cierta, $n = 506$

Abra `hprice2`, fije la semilla y repita 2 000 veces: sortee las perturbaciones, construya y, estime el modelo con los tres regresores y guarde el F del pie de la tabla junto con su numerador $\mathrm{SEC}/(k-1)$ y su denominador $\mathrm{SRC}/(n-k)$. Gretl no da la SEC directamente, pero $\mathrm{STC} = \mathrm{SRC}/(1-R^2)$.

Tras abrir `hprice2`, tres escalares fijan la constante `b1`, la desviación típica del ruido `sig` y el número de réplicas `R`. En cada vuelta del bucle se sortea `u`, se construye `y` sin ningún regresor, se estima el modelo con los tres y se guardan cinco escalares: el F del pie de la tabla, la SRC, la SEC recuperada de `$ess` y `$rsq`, y el numerador y el denominador del F, cada uno dividido por sus grados de libertad, 3 y 502. `store` añade una fila por réplica al fichero `replicasF.gdt`. Al salir del bucle, `open` carga ese fichero: ahora cada observación es una réplica, y `Fst`, `numer` y `denom` son series de 2 000 valores. El bloque `BajoH0Resultados` vuelve a definir `sig` y `Fc506`, porque el `open` de las réplicas ha borrado los escalares, y seis `printf` imprimen la cabecera con σ^2, la media del numerador, la media del denominador, la media y la mediana del F, la fracción de réplicas que superan el valor crítico y el cuantil empírico del 95 % junto a F_c. `freq` dibuja el histograma del F.

en línea de comandos:

```
open hprice2.gdt --quiet
scalar b1  = 20000
scalar sig = 5000
scalar R   = 2000
set seed 20261119
loop R --progressive --quiet
    series u = normal(0, sig)
    series y = b1 + u                       # H0 cierta: rooms, nox y stratio no intervienen
    ols y const rooms nox stratio --quiet
    scalar Fst   = $Fstat
    scalar SRC   = $ess
    scalar SEC   = $ess*$rsq/(1-$rsq)      # SEC = STC - SRC, con STC = SRC/(1-R^2)
    scalar numer = SEC/3
    scalar denom = SRC/502
    store "@workdir/replicasF.gdt" Fst numer denom
endloop
open "@workdir/replicasF.gdt" --quiet
```

```
scalar sig = 5000
scalar Fc506 = critical(F, 3, 502, 0.05)
printf "H0 cierta, n = 506, k = 4, %d replicas, sigma^2 = %.3e\n", $nobs, sig^2
printf "media de SEC/(k-1) = %.4e\n", mean(numer)
printf "media de SRC/(n-k) = %.4e\n", mean(denom)
printf "media de F         = %.3f    mediana = %.3f\n", mean(Fst), median(Fst)
printf "fraccion de F > F_c(3,502) = %.4f\n", mean(Fst > critical(F, 3, 502, 0.05))
printf "cuantil empirico 95%% de F  = %.3f   (F_c = %.3f)\n", quantile(Fst, 0.95), Fc506
```

```
H0 cierta, n = 506, k = 4, 2000 replicas, sigma^2 = 2,500e+07
media de SEC/(k-1) = 2,5391e+07
media de SRC/(n-k) = 2,4954e+07
media de F         = 1,022    mediana = 0,814
fraccion de F > F_c(3,502) = 0,0555
cuantil empirico 95% de F  = 2,697   (F_c = 2,623)
```

```
freq Fst
```

Lo que debe observar

Las dos medias, la del numerador y la del denominador, están junto a $\sigma^2 = 2{,}5 \cdot 10^7$: bajo H_0 cierta las dos son estimaciones del mismo ruido, y esa es la razón de que el F se mueva alrededor de 1 (apéndice, Resultado 2 (html); que su forma exacta sea la $F_{q,n-k}$ es el Resultado 3, y el histograma es esa distribución vista columna a columna de la matriz de copias de la lección 11, una columna por réplica). La media del

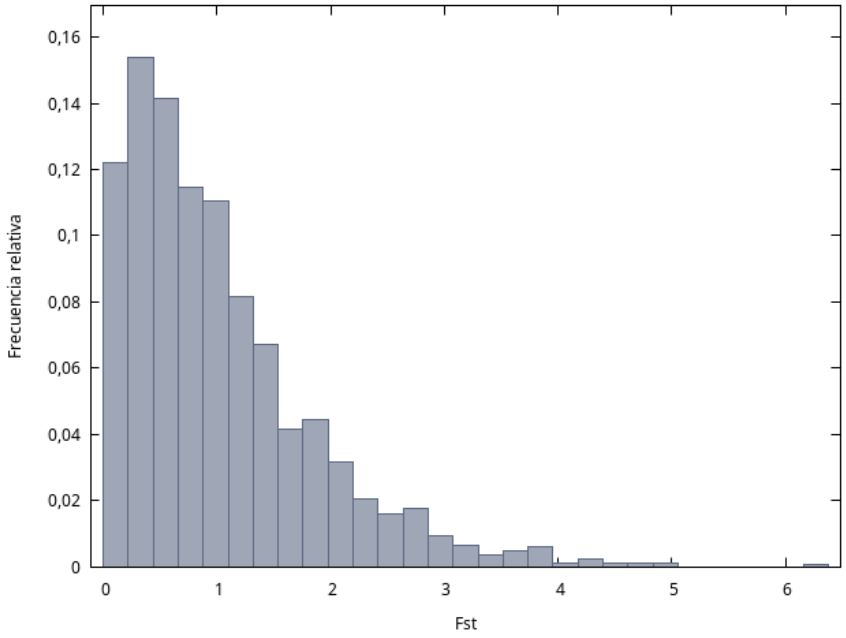


Figura 1: Los 2 000 valores del F bajo H_0 cierta con $n = 506$. La masa está entre 0 y 2; la cola derecha llega más allá de 5. El valor crítico $F_c(3, 502) = 2{,}62$ deja a su derecha el 5,5 % de las réplicas.

F es 1,02; la mediana, 0,81: la distribución es asimétrica, con muchos valores pequeños y una cola larga a la derecha, y el histograma lo muestra. El 5,5 % de las réplicas supera F_c, frente al 5 % nominal; con 2 000 réplicas la frecuencia observada tiene su propia oscilación, igual que en la práctica C de la sesión 18 (actividad 1 (html)).

Actividad 2 - Lo mismo con $n = 20$

Tome veinte viviendas al azar y repita. El valor crítico ya no es $F_c(3, 502)$ sino $F_c(3, 16)$, y esa diferencia importa.

Igual que en la Actividad 1, con dos cambios. `smpl 20 --random` reduce la muestra a veinte viviendas elegidas al azar; la semilla se fija antes, para que sean las mismas para todos, y se vuelve a fijar antes del bucle. Y el valor crítico se calcula con 16 grados de libertad en el denominador. Los escalares `R`, `sig` y `b1` se definen de nuevo después de `open`, que los había borrado (véase la lista de comandos nuevos). Tras abrir las réplicas, `N20Resultados` recalcula `Fc20` (el `open` lo ha borrado) e imprime la media, la mediana y el cuantil del 95 % del F junto a $F_c(3, 16)$, y la fracción de rechazos con el valor crítico correcto y con el de $n = 506$.

en línea de comandos:

```
open hprice2.gdt --quiet
scalar b1  = 20000
scalar sig = 5000
scalar R   = 2000
set seed 20261119
smpl 20 --random
set seed 20261119
loop R --progressive --quiet
    series u = normal(0, sig)
    series y = b1 + u
    ols y const rooms nox stratio --quiet
    scalar F20 = $Fstat
    store "@workdir/replicasF20.gdt" F20
endloop
open "@workdir/replicasF20.gdt" --quiet
```

```
scalar Fc20 = critical(F, 3, 16, 0.05)
printf "H0 cierta, n = 20 (n-k = 16), %d replicas\n", $nobs
printf "media de F = %.3f    mediana = %.3f    cuantil 95%% = %.3f   (F_c(3,16) = %.3f)\n", mean(F20), median(F20),
↪  quantile(F20, 0.95), Fc20
printf "fraccion de F > F_c(3,16)  = %.4f\n", mean(F20 > Fc20)
printf "fraccion de F > F_c(3,502) = %.4f\n", mean(F20 > critical(F, 3, 502, 0.05))
```

```
H0 cierta, n = 20 (n-k = 16), 2000 replicas
media de F = 1,132    mediana = 0,798    cuantil 95% = 3,275   (F_c(3,16) = 3,239)
fraccion de F > F_c(3,16)  = 0,0505
fraccion de F > F_c(3,502) = 0,0875
```

```
freq F20
```

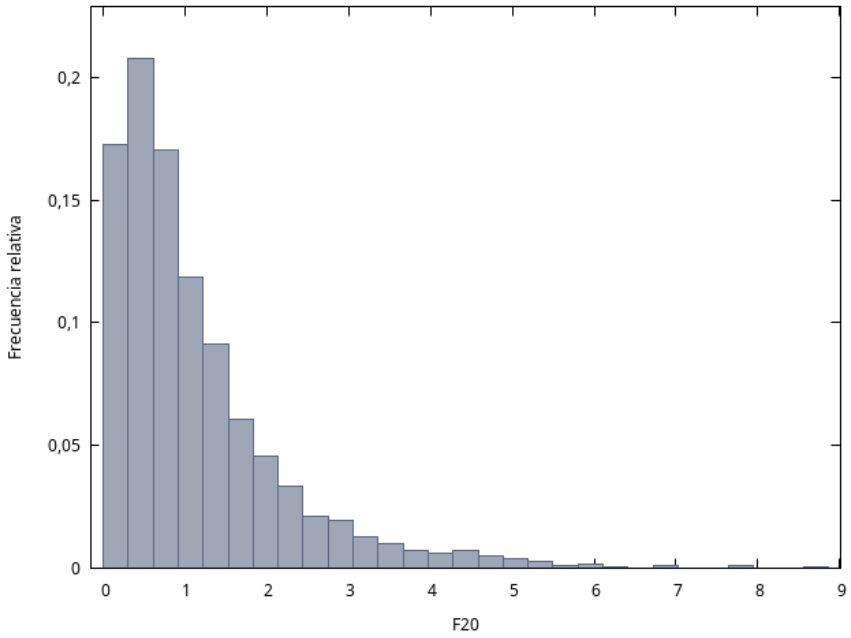


Figura 2: Los 2 000 valores del F bajo H_0 cierta con $n = 20$. La cola derecha es más pesada que con $n = 506$: llega casi hasta 9, y el valor crítico al 5 % es 3,24 en lugar de 2,62 (el cuantil empírico del 95 % está en 3,28).

Lo que debe observar

Con dieciséis grados de libertad en el denominador, el F sigue oscilando en torno a 1 pero se dispersa más: el denominador, SRC/16, es una estimación de σ^2 mucho peor que SRC/502, y cuando sale pequeño el cociente se dispara. Por eso $F_c(3, 16) = 3{,}24$ es mayor que $F_c(3, 502) = 2{,}62$. Con el valor crítico correcto se rechaza el 5,05 % de las veces; con el de $n = 506$, el 8,75 %: un contraste que dice "5 %" y rechaza casi el 9 % de las hipótesis ciertas. Es el mismo precio de estimar σ que la práctica C de la sesión 18 midió con la t (actividad 2 (html)).

Actividad 3 - Una hipótesis falsa por poco, con $n = 20$ y con $n = 506$

Haga que `nox` intervenga con un coeficiente pequeño frente al ruido, $\beta_{\text{nox}} = -800$ (`nox` recorre unas cinco unidades en la muestra, así que su efecto máximo es de unos 4 000 dólares, menos que la desviación típica de u), y mantenga los otros dos en cero. H_0 es ahora falsa. Cuente cuántas veces se rechaza con $n = 20$ y con $n = 506$.

Ahora `y` se construye con `nox` dentro, con el coeficiente `bn`, y el bucle ya no acumula réplicas: es un `loop` sin `--progressive` que solo cuenta. En cada vuelta, `rech +` ($Fstat >Fc)= suma uno si el F supera el valor crítico, y al terminar `rech/R` es la fracción de rechazos. `Fc` se calcula con los grados de libertad de la muestra activa, `$nobs-4`. Primero con la submuestra de veinte viviendas; después `smpl full` recupera las 506 y se repiten, en el mismo bloque, las líneas desde la de `Fc`.

en línea de comandos:

```
open hprice2.gdt --quiet
```

```
scalar b1  = 20000
scalar sig = 5000
scalar R   = 2000
scalar bn = -800                          # efecto pequeno de nox; rooms y stratio siguen sin intervenir
set seed 20261119
smpl 20 --random
scalar Fc = critical(F, 3, $nobs-4, 0.05)
set seed 20261119
scalar rech = 0
loop R --quiet
    series u = normal(0, sig)
    series y = b1 + bn*nox + u
    ols y const rooms nox stratio --quiet
    rech += ($Fstat > Fc)
endloop
printf "H0 falsa, n = %d: rechazos = %.3f\n", $nobs, rech/R
smpl full                                 # y lo mismo con n = 506
scalar Fc = critical(F, 3, $nobs-4, 0.05)
set seed 20261119
scalar rech = 0
loop R --quiet
    series u = normal(0, sig)
    series y = b1 + bn*nox + u
    ols y const rooms nox stratio --quiet
    rech += ($Fstat > Fc)
endloop
printf "H0 falsa, n = %d: rechazos = %.3f\n", $nobs, rech/R
```

```
H0 falsa, n = 20: rechazos = 0,077
H0 falsa, n = 506: rechazos = 0,944
```

Lo que debe observar

Con veinte viviendas, la hipótesis falsa se rechaza el 7,7 % de las veces: apenas por encima del 5 % con que se rechaza una hipótesis cierta. El contraste casi no distingue. Con quinientas seis, el 94,4 %. El efecto es el mismo, -800 por unidad de `nox`; lo que cambia es la longitud de la parte propia de `nox`, que con $n = 506$ es unas siete veces mayor, y con ella la subida de la SRC que la restricción falsa provoca. El denominador, en cambio, sigue estimando σ^2. Un F grande necesita un efecto, o muchos datos, o las dos cosas; con pocos datos, no rechazar dice poco.

Preguntas de interpretación para la clase

1. En la Actividad 1, el numerador y el denominador tienen esperanza σ^2 y aun así la mediana del F es 0,81, no 1. ¿Cómo puede el cociente de dos cantidades de esperanza σ^2 estar por debajo de 1 más de la mitad de las veces?

2. ¿Por qué bajo H_0 cierta SEC/$(k-1)$ estima σ^2? Diga qué son los $k-1$ del denominador en la geometría de la lección 13.

3. Si en la Actividad 2 se usara $F_c(3, 502)$ con $n = 20$, el contraste rechazaría casi el 9 % de las hipótesis ciertas. ¿Se equivocaría de más o de menos quien usara $F_c(3, 16)$ con $n = 506$?

4. En la Actividad 3 la SRC del modelo restringido incluye lo que `nox` aportaría al ajuste y no se le deja aportar. ¿Cuál de los dos términos del F crece con n y cuál no?

5. Un investigador con $n = 20$ obtiene $F = 1{,}9$ y concluye que "los tres regresores son irrelevantes". Con los resultados de la Actividad 3, ¿qué le respondería?

Para profundizar

- Lección 13 (lección 13), secciones "El estadístico F" y "Lectura geométrica: la misma figura".
- Práctica C de la sesión 18 (html), con la misma lógica aplicada al intervalo y al t.
- Wooldridge, J. M. (2020). *Introductory Econometrics*, cap. 4, sección 4.5, y apéndice C.6 (contrastes y tamaño muestral).
- Manual de Gretl: `loop` con la opción `--progressive` y comando `store`; funciones `critical`, `quantile` y `freq`.

Código completo de la práctica

```
# ------------------------------------------------------------
# Copyright (C) 2026 Marcos Bujosa
# Licencia: GNU General Public License v3.0 o posterior
# Este código es software libre y puede ser redistribuido y/o modificado bajo los términos de la GPL.
# Ver el archivo LICENSE del repositorio para más detalles.
# ------------------------------------------------------------

# Los dos primeros comandos son necesarios para que Gretl guarde los resultados de la práctica en el
↪  directorio de trabajo
# al ejecutar lo siguiente desde un terminal (use los nombres y ruta que correspondan)
#
#    DIRECTORIO="Nombre_Directorio_trabajo" gretlcli -b ruta/nombre_fichero_de_la_practica.inp
#
# Si esto no le funciona en su sistema, comente las siguientes dos líneas y sitúese en el directorio de
↪  trabajo de gretl
# que corresponda (configure dicho directorio de trabajo desde la ventana principal de Gretl).

string directory = getenv("DIRECTORIO")
set workdir "@directory"

set verbose off

open hprice2.gdt --quiet
scalar b1  = 20000
scalar sig = 5000
scalar R   = 2000
set seed 20261119
loop R --progressive --quiet
    series u = normal(0, sig)
    series y = b1 + u                       # H0 cierta: rooms, nox y stratio no intervienen
    ols y const rooms nox stratio --quiet
    scalar Fst   = $Fstat
    scalar SRC   = $ess
    scalar SEC   = $ess*$rsq/(1-$rsq)      # SEC = STC - SRC, con STC = SRC/(1-R^2)
    scalar numer = SEC/3
    scalar denom = SRC/502
    store "@workdir/replicasF.gdt" Fst numer denom
endloop
open "@workdir/replicasF.gdt" --quiet
outfile --quiet bajoH0.txt
    scalar sig = 5000
    scalar Fc506 = critical(F, 3, 502, 0.05)
    printf "H0 cierta, n = 506, k = 4, %d replicas, sigma^2 = %.3e\n", $nobs, sig^2
    printf "media de SEC/(k-1) = %.4e\n", mean(numer)
    printf "media de SRC/(n-k) = %.4e\n", mean(denom)
    printf "media de F         = %.3f    mediana = %.3f\n", mean(Fst), median(Fst)
    printf "fraccion de F > F_c(3,502) = %.4f\n", mean(Fst > critical(F, 3, 502, 0.05))
    printf "cuantil empirico 95%% de F  = %.3f   (F_c = %.3f)\n", quantile(Fst, 0.95), Fc506
end outfile

freq Fst --plot="@workdir/histF.png"

open hprice2.gdt --quiet
scalar b1  = 20000
scalar sig = 5000
scalar R   = 2000
set seed 20261119
smpl 20 --random
set seed 20261119
loop R --progressive --quiet
    series u = normal(0, sig)
    series y = b1 + u
    ols y const rooms nox stratio --quiet
    scalar F20 = $Fstat
```

```
    store "@workdir/replicasF20.gdt" F20
endloop
open "@workdir/replicasF20.gdt" --quiet
outfile --quiet n20.txt
    scalar Fc20 = critical(F, 3, 16, 0.05)
    printf "H0 cierta, n = 20 (n-k = 16), %d replicas\n", $nobs
    printf "media de F = %.3f    mediana = %.3f    cuantil 95%% = %.3f   (F_c(3,16) = %.3f)\n", mean(F20),
    ↪  median(F20), quantile(F20, 0.95), Fc20
    printf "fraccion de F > F_c(3,16)  = %.4f\n", mean(F20 > Fc20)
    printf "fraccion de F > F_c(3,502) = %.4f\n", mean(F20 > critical(F, 3, 502, 0.05))
end outfile

freq F20 --plot="@workdir/histF20.png"

open hprice2.gdt --quiet
outfile --quiet deteccion.txt
    scalar b1  = 20000
    scalar sig = 5000
    scalar R   = 2000
    scalar bn = -800                          # efecto pequeno de nox; rooms y stratio siguen sin intervenir
    set seed 20261119
    smpl 20 --random
    scalar Fc = critical(F, 3, $nobs-4, 0.05)
    set seed 20261119
    scalar rech = 0
    loop R --quiet
        series u = normal(0, sig)
        series y = b1 + bn*nox + u
        ols y const rooms nox stratio --quiet
        rech += ($Fstat > Fc)
    endloop
    printf "H0 falsa, n = %d: rechazos = %.3f\n", $nobs, rech/R
    smpl full                                 # y lo mismo con n = 506
    scalar Fc = critical(F, 3, $nobs-4, 0.05)
    set seed 20261119
    scalar rech = 0
    loop R --quiet
        series u = normal(0, sig)
        series y = b1 + bn*nox + u
        ols y const rooms nox stratio --quiet
        rech += ($Fstat > Fc)
    endloop
    printf "H0 falsa, n = %d: rechazos = %.3f\n", $nobs, rech/R
end outfile
```

Enlace al guión: S20-Prct-C-distribucion-F.inp

Respuestas

1. *Mediana menor que uno.* El cociente de dos variables no tiene por esperanza el cociente de las esperanzas, y la distribución del numerador es muy asimétrica: SEC/3 es una suma de tres cuadrados, con muchos valores pequeños y pocos grandes que tiran de la esperanza hacia arriba. Más de la mitad de las veces el numerador queda por debajo de su esperanza, y el F por debajo de 1; las réplicas en que sale grande compensan en la media pero no en la mediana.

2. *Por qué* $\mathrm{SEC}/(k-1)$ *estima* σ^2. Bajo H_0 cierta, cada realización de $\boldsymbol{y}$ es una constante más la realización de las perturbaciones, y la parte de $\widehat{\boldsymbol{y}}$ que se aparta de $\overline{\boldsymbol{y}}$ es la proyección de esa realización sobre las $k-1$ direcciones de los regresores no constantes. Por el reparto por igual de la lección 13, la suma de cuadrados de esa proyección, evaluada sobre la muestra aleatoria, tiene esperanza σ^2 por dimensión; SEC suma las $k-1$ dimensiones del cateto explicado, y dividida por $k-1$ estima σ^2. Los $k-1$ son las dimensiones del subespacio de los regresores una vez descontada la constante.

3. *El error contrario.* De menos: $F_c(3,16) = 3{,}24$ es mayor que el 2,62 que corresponde a $n = 506$, así que rechazaría menos del 5 % de las hipótesis ciertas. Un contraste más conservador de lo que anuncia. Rechaza de menos y, a cambio, deja pasar hipótesis falsas que el valor crítico correcto habría rechazado.

4. *Qué crece con* n. El numerador. Con H_0 falsa, $\mathrm{SRC}_r - \mathrm{SRC}$ contiene la longitud al cuadrado de $\beta_{\mathrm{nox}}\tilde{\boldsymbol{x}}_{\mathrm{nox}}$, y la parte propia de `nox` se alarga con el número de observaciones; el ruido añade lo de siempre, del orden de $q\sigma^2$. El denominador estima σ^2 y no crece. Por eso el mismo efecto, invisible con $n = 20$, se detecta con $n = 506$: no porque el efecto sea mayor, sino porque la parte propia de `nox` es más larga.

5. *"Irrelevantes" con* $n = 20$. Que $F = 1{,}9$ no rechaza, pero que con veinte observaciones un efecto del tamaño del de la Actividad 3 solo se rechaza el 8 % de las veces: no rechazar es casi lo esperable, haya o no efecto. Lo que puede decir es que los datos no permiten afirmar que los regresores intervengan, que es distinto de afirmar que no lo hacen. Los intervalos de los tres coeficientes dirán cuán grande podría ser lo que no se ha detectado.